



Bijlage nr. TD220103 behorende bij offerte

Voor de precieze uitvoeringsmomenten van de metingen zal er een nader overleg gepland moeten worden met de aannemer (opdrachtgever) die het bouwwerk gaat realiseren.

Doel van al onze metingen:

- ✓ Aantonen luchtdoorlatendheid conform EPG | BENG- berekening, PHPP- berekening en Bouwbesluit
- ✓ Waarborgen thermische kwaliteit gebouwschil conform BREEAM ENE 26
- ✓ Waarborgen goede geluidsisolatie en geluidwering (akoestiek) BREEAM HEA 13
- ✓ Analyseren van de eventuele constructieve zwakke plaatsen van de gebouwschil
- ✓ Beoordelen van eventuele bouwschade door vocht indringing door convectie
- ✓ Waarborgen van de kwaliteit op de luchtdichtheid van uitgevoerde projecten
- ✓ De weg naar een rustige woon- en werkomgeving
- ✓ Optimaal functioneren van het ventilatiesysteem

Normen

- | | |
|------------------------|---|
| ▪ NEN-EN-ISO 9972:2015 | Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode |
| ▪ NEN 2686:1988 | Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode |
| ▪ NEN-EN 13187:1998 | Thermische eigenschappen van gebouwen - Kwalitatieve detectie van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil - Infraroodmethode |
| ▪ NEN 5077:2019 | Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidsisolatie, contactgeluidsisolatie, geluidsniveaus veroorzaakt door installaties |
| ▪ NEN 1087:2001 | Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw |

METINGEN LUCHTDICHTHEID (bepaling luchtdoorlatendheid)

Wij werken conform:

- | | |
|------------------------|--|
| ▪ NEN 2686:1988 | Luchtdoorlatendheid van gebouwen |
| ▪ NEN-EN-ISO 9972:2015 | Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode |
| ▪ BRL 5027-1 | Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen |
| ▪ SKH-BGS 13-01 | SKH-BeoordelingsGrondslag Luchtdichtheidsmetingen (gecertificeerd) |

Meetmethode 1 ISO 9972:2015; (*Meetmethode A, volgens NEN-EN 13829*);

Gebouw in afgewerkte toestand, hier wordt de energetische situatie van het gebouw gemeten. Methode 1 test het gebouw zoals deze zal worden opgeleverd. Controle op ontwerpuitgangspunt [EPG | BENG- berekening] (Energie Prestatienorm Gebouwen) en PHPP- berekening (passiefhuisnorm).

Meetmethode 2 ISO 9972:2015; (*Meetmethode B, volgens NEN-EN 13829*);

Hier meten we de luchtlekkage van de gebouwschil (kwaliteitscontrole). Dit is een tussentijdse meting waarbij gemeten wordt voordat de afwerking wordt aangebracht, hierbij is bijsturing mogelijk.

Meetmethode 2 test de luchtdichte schil op een willekeurig moment als de luchtdichte schil is aangebracht.

Meetmethode 3 ISO 9972:2015; (*als Meetmethode 1 ISO 9972:2015; voor het land toegeschreven*)

De behandeling van de bewuste openingen is aangepast naar het beleid van ieder land.

Pos 1 Luchtdichtheidsmeting - Meetmethode 3

- De luchtdichtheidsmetingen zal op locatie worden uitgevoerd. De buitenschil wordt geïnspecteerd op luchtdichtheid.
 - q_{V10} -meting conform NEN-EN-ISO 9972, NEN-EN 13829 en NEN 2686 door middel van de BlowerDoor-methode. Aan de hand van deze meting wordt de infiltratiewaarde uit de EPG | BENG-berekening gecontroleerd. (max. dm^3/s per m^2) De EPG | BENG-berekening wordt aangestuurd vanuit het Bouwbesluit.

Pos 2 Luchtdichtheidsmeting + opsporen luchtlekkages - Meetmethode 2

- De luchtdichtheidsmetingen zal op locatie worden uitgevoerd. De buitenschil wordt geïnspecteerd op luchtdichtheid.
 - q_{V10} -meting conform NEN-EN-ISO 9972, NEN-EN 13829 en NEN 2686 door middel van de BlowerDoor-methode. Aan de hand van deze meting wordt de gebouwschil gecontroleerd op bouwkundige luchtlekkages. Hieruit kan "**indicatief**" een infiltratiewaarde worden bepaald. (max. dm^3/s per m^2)
 - Tijdens de meting wordt het gebouw voor langere tijd op onder- of overdruk gezet om vervolgens met thermografie (infrarood warmtebeeldcamera) en/of artificiële rook eventuele luchtlekkages visueel vast te leggen.

Algemene opmerking:

** Bij nieuw te bouwen gebouwen kan het verstandig zijn om positie 2 toe te passen wanneer het gebouw wind en waterdicht is (na ruwbouwfase), daar kunnen dan eventueel nog aanpassingen worden gedaan door de aannemer. En vóór oplevering is positie 1 de uiteindelijke meting met de definitieve waarde die geldig is conform de regelgeving. (Dit staat ook (veelal) omschreven in het bestek)*

Bij deze metingen zijn we uitgegaan van oppervlakten (A_g) ten behoeve van de berekende bouwdelen uit de EPG | BENG-berekening voor een luchtdichtheidsmeting, en uitgaande dat dit het totale gebouw betreft. Indien dit een gedeelte van het gebouw is, is wel de voorwaarde dat het te meten deel als "luchtdicht" compartiment afgesloten kan worden. (dient te worden verzorgd door de opdrachtgever, veelal is dit tevens een brandcompartiment)

METINGEN THERMOGRAFIE

Pos 3 Thermografisch onderzoek (detectie van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil)

- De buitenschil wordt op locatie geïnspecteerd op energieverliezen door middel van een thermografische camera (infrarood), conform de NEN-EN 13187. Deze inspectie zal worden uitgevoerd door een level 1 gecertificeerde thermograaf. Hierbij zal een gebruik gemaakt worden van een thermografische camera met 320×240 pixels en een nauwkeurigheid van 0,45 mK.
 - Thermografie is aan te bevelen in periodes waar de temperatuurverschillen tussen binnen en buiten minimaal 10 graden is. Thermografische inspectie zal van buitenaf plaatsvinden vanaf straatniveau en, indien bereikbaar, op het platte dak.

METINGEN GELUID

Pos 4 De metingen en berekeningen zullen worden uitgevoerd conform NEN 5077 met gebruikmaking van gekalibreerde ruisbron(nen), hamerapparaat en Klasse 1 meetapparatuur.

- Vanuit het Bouwbesluit 2012 wordt voor woningen c.q. gebouwen het volgende vereist:

1. Karakteristieke luchtgeluid $D_{nTA;k}$;
2. Karakteristieke contactgeluid L_{nTA} ;
3. Nagalm T60;
4. Installatiegeluid $L_{Aij,k}$

Ad 1/2 De lucht- en contactgeluidsmetingen dienen uitgevoerd te worden tussen alle genoemde verblijfsruimten onderling in een gebouw. Dit betreft de scheidende constructie tussen de ruimten of indien een woning de woningscheidende constructie tussen twee woningen. De gemeten waarden worden getoetst aan de gestelde eisen vanuit Bouwbesluit 2012.

Ad 3 In het bestek zijn diverse nagalmeisen genoemd. De genoemde ruimten zullen hieraan worden getoetst middels gebruikmaking van een ruisbron ingevolge de NEN 5077.

Ad 4 Dit betreft het installatiegeluid ($L_{IA,k}$) gemeten in een gebouw. Dit zijn geluidsmetingen ter controle van de geluidsisolatie binnen de betreffende verblijfsruimten van o.a. ventilatie, verwarming/warm water en riolering. Er zal worden gemeten in alle voorgeschreven verblijfsruimten, en in de opstelplaats van de ventilatie. Er wordt getoetst aan het Bouwbesluit 2012.

METINGEN VENTILATIEDEBIETEN

Pos 5 Ventilatie-debietmetingen

- Controle volgens NEN 1087, of er conform het ontwerp is ingeregeld. Tevens wordt gecontroleerd of de prestaties worden gehaald (zoals voorgeschreven in de BRL 8010). De prestaties van het ventilatiesysteem worden gemeten met behulp van een drukgecompenseerde luchtdebietmeter. Het betreft een ventilatiesysteem C of D.
 - Het vastleggen van de luchthoeveelheden per aan- en/of afzuigpunt, in de hoogste stand.
 - Controleren van ingeregelde meetwaarden aangeleverd door de installateur.

Door de opdrachtgever dient te worden aangeleverd definitieve gegevens:

- Voor kwaliteitsmetingen:
 - de gebruiksoppervlakten; A_g (m^2) EPG | BENG
 - oppervlakte thermische schil; A (m^2) EPG | BENG
 - totale inhoud van de te meten zone in het gebouw
 - plattegronden, doorsneden
 - de EPG - berekening
 - de BENG - berekening
 - PHPP- berekening
 - de specificaties van de geïnstalleerde installaties (bijv. warmtepomp, afzuigunit, wtw-installatie, enz.)
 - het inregelrapport van de installateur

Conditie en voorwaarden t.b.v. metingen luchtdichtheid:

- Onze metingen worden dusdanig ingepland, dat er tijdens het uitvoeren van de metingen geen werkzaamheden in het gebouw plaatsvinden. Wanneer deuren of ramen open en dicht gaan worden de metingen beïnvloed, en zullen deze opnieuw moeten worden uitgevoerd
- Tijdens de meting moeten alle buitendeuren en ramen gesloten blijven
- Alle ruimten moeten toegankelijk zijn
- Van het te meten gebouw is een sleutel beschikbaar of iemand aanwezig die ons toegang verschaft
- Het te meten gebouw is casco gereed (meetmethode 2) of volledig opgeleverd (meetmethode 1 of 3). Dit betekent dat gebouwen wind- en waterdicht zijn, alle binnenwanden geplaatst zijn, deuren, en hang- en sluitwerk aangebracht zijn, installaties tijdens de meting uitgeschakeld kunnen worden
- Het te meten gebouw mag geen temperatuurverschil overschrijden van 250 mK, (tussen binnen en buiten) hierbij wordt het verschil vermenigvuldigd met de hoogte van het gebouw
- Er dient een stroomvoorziening aanwezig te zijn van 230 volt. Ook dient er rekening gehouden te worden met het gegeven dat 1 ventilator een vermogen heeft van 950 watt
- Indien de stookruimte zich in het beschermde volume bevindt, dient de ketel uitgeschakeld te worden om te vermijden dat er rookgassen in het te meten binnenvolume terecht komt (niet bij een gesloten systeem)
- Er dient vóór de meting een monteur aanwezig te zijn om de aan- en afvoeropeningen van het ventilatiesysteem te ontkoppelen c.q. af te dichten
- Alarmsystemen dienen uitgeschakeld te zijn

Conditie en voorwaarden t.b.v. metingen thermografie:

- Het onderzoek kan worden uitgevoerd indien de verwarming functioneert
- Het gebouw dient minimaal 2 dagen voor de meting te worden opgewarmd
- Hoe groter de ΔT hoe duidelijker de gebreken in beeld kunnen worden gebracht
- Noodzakelijk is een temperatuurverschil van minimaal 10 °C tussen binnen en buiten
- Voor het begin van het onderzoek (minstens 12 uren ervoor), en tijdens het onderzoek mogen respectievelijke oppervlakten van de te meten gevels niet worden blootgesteld aan directe zonnestralen
- Alle ramen en deuren dienen de avond voor de meting te worden gesloten. Zonnewering, luiken, enz. dienen eveneens te worden gesloten, dit tot de beëindiging van de thermografische meting
- Verlichting gericht op de buitenwanden dient uiterlijk een uur voor de start van de meting te worden uitgezet
- Verlichting bevestigd op de buitenwanden dient de avond ervoor te worden uitgezet
- Het ventilatiesysteem dient uiterlijk een uur voor de start van de meting te worden uitgezet
- Gevelzones die worden onderzocht moeten de dag ervoor vrij worden gemaakt van meubelen en decoratie
- Alle gevels moeten toegankelijk zijn
- Van het te meten gebouw is een sleutel beschikbaar of iemand aanwezig die ons toegang verschaft

Conditie en voorwaarden t.b.v. metingen geluid:

- Onze metingen worden dusdanig ingepland, dat er tijdens het uitvoeren van de metingen geen werkzaamheden in het gebouw plaatsvinden
- Tijdens de metingen dient het geheel stil te zijn in en rondom de te meten ruimten (ZEER BELANGRIJK)
- Alle ruimten moeten toegankelijk zijn
- Van de te meten ruimten is een sleutel beschikbaar of iemand aanwezig die ons toegang verschaft
- De te meten ruimten zijn volledig gereed. Dit betekent dat gebouwen wind- en waterdicht zijn, alle binnenwanden geplaatst zijn, deuren, en hang- en sluitwerk aangebracht zijn, installaties tijdens de meting uitgeschakeld kunnen worden
- Voor de metingen is het van belang dat in alle te meten ruimten het ventilatiesysteem correct in werking is
- Alle ventielen dienen te zijn afgesteld op het benodigde ventilatiedebiet ingevolge het Bouwbesluit 2012
- Er dient een stroomvoorziening aanwezig te zijn van 230 volt
- Alarmsystemen dienen uitgeschakeld te zijn

Conditie en voorwaarden t.b.v. metingen ventilatiedebieten:

- Alle ruimten moeten toegankelijk zijn
- Van de te meten ruimten is een sleutel beschikbaar of iemand aanwezig die ons toegang verschaft
- Het te meten gebouw is volledig gereed. Dit betekent dat gebouwen wind- en waterdicht zijn, alle binnenwanden geplaatst zijn, deuren, en hang- en sluitwerk aangebracht zijn, installaties tijdens de meting uitgeschakeld kunnen worden
- Voor de metingen is het van belang dat in alle te meten ruimten het ventilatiesysteem correct in werking is
- Alle ventielen dienen te zijn afgesteld op het benodigde ventilatiedebiet ingevolge het Bouwbesluit 2012
- Het ventilatiesysteem dient ingeregeld te zijn door de installateur
- Er dient een inregelrapport beschikbaar te zijn
- Alarmsystemen dienen uitgeschakeld te zijn